

Множественное тестирование

Упражнение (p-value hacking)

1000 нез. наборов данных

$H_0^1 \dots H_0^{1000}$

или все верны

$$\alpha = 0.01$$

$$p\text{-value} \stackrel{H_0}{\sim} U[0; 1]$$

A

A_1 - H_1 отв.

A_2 - H_2 отв.

а) $\mathbb{P}(\text{хотя бы одна } H_0 \text{ будет отв.}) - ?$

б) $\mathbb{E}(\text{кол-во отв. } H_0) - ?$

$A_1 \vee A_2$

N

$$\mathbb{P}(A) = 1 - \mathbb{P}(A^c) = 1 - (1 - \alpha)^{1000} = 1 - \left(1 - \frac{1}{100}\right)^{1000} \approx 1 - e^{-10} > 0.99$$

$\left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} e^{-1}$

$$N \sim \text{Bin}(n=1000, p=\underset{\alpha}{0.01})$$

$$\mathbb{E}(N) = n \cdot p = 10$$

в) Один набор данных и на нем две метрики

$$\mathbb{P}(A_1 \vee A_2) = \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2) - \mathbb{P}(A_1 \wedge A_2) \leq \mathbb{P}(A_1) + \mathbb{P}(A_2)$$

Опр. Кр-во Бонферони

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^k A_i\right) \leq \sum_{i=1}^k \mathbb{P}(A_i)$$

2. k

метр-1	✓
метр-2	✗
метр-3	✗
....	...

$$P(\text{ош. прокрасить хотя бы 1 метрику} \mid \text{зря отверг хотя бы одну } H_0) \leq P(\text{ош. в 1}) + P(\dots)$$

$$= 2\alpha$$

$\Rightarrow$ Каждую надо проверить на уровне $\frac{\alpha}{2}$

Мы проверяем много гипотез $\Rightarrow$ надо контролировать не уровень значимости в одной гипотезе, а что-то ещё

		0	1
		H_0 не отв.	H_0 отв.
0	H_0 верна	U	A
1	H_0 не верна	B	S

$$M_0 = U + A - \text{кол-во верных нулевых гипотез}$$

$$M = U + A + B + S$$

Давайте сформулируем показатель для контроля в терминах гипотез

$$a) FWER = P(A > 0)$$

family wise error rate - вер-ть отвергнуть хотя бы одну верную H_0

$$b) FDR = E \left[\frac{A}{\max(A+S, 1)} \right]$$

false discovery rate - процент ошибочно отвергнутых гипотез среди

В терминах классификации

это FPR

всех отвергнутых

Сравним их между собой

$[A > 0]$	0	1
	$P(A > 0)$	

$$FDR = \mathbb{E} \left[\frac{A}{A+S} \right] \quad \text{vs} \quad \mathbb{E}([A > 0]) = FWER$$

если $A = 0$ $\frac{A}{A+S} = 0 = [A > 0] = 0$

если $A > 0$ $\frac{A}{A+S} \leq 1 < [A > 0] = 1$

$$FDR \leq FWER$$

Хочу: $FDR \leq \alpha$ — мягкая цель

Бенджамини-Хохберга

метод Холма $FWER \leq \alpha$ — жесткая цель (автоматом будет выполнена мягкая)
Holm-Bonferroni

можно попытаться
корректировать
и напрямую

Поправка
Бонферони

а) Поправка Бонферони

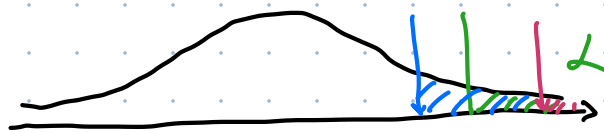
Есть k гипотез $P(A > 0) \leq k \cdot \alpha$

Для каждой гипотезы берём уровень знач. $\frac{\alpha}{k}$

$$\alpha \downarrow \Rightarrow \beta \uparrow$$

консервативный

$$P\text{-value} \sim U[0; 1]$$



$$FWER = \mathbb{P}(A > 0) = \mathbb{P}(\text{отв. хотя бы 1 верную } H_0) =$$

$$= \mathbb{P}\left(\bigcup_{i=1}^k A_i\right) \leq \sum_{i=1}^k \mathbb{P}(A_i) = \alpha \cdot k$$

$pvalue_i < \alpha$ $pvalue_i < \alpha$
 α_i α_i

б) Метод Холма

мы всё ещё контролируем FWER, но более умным образом выбираем α_i

Так чтобы задать FWER сверху более аккуратно и уменьшить β

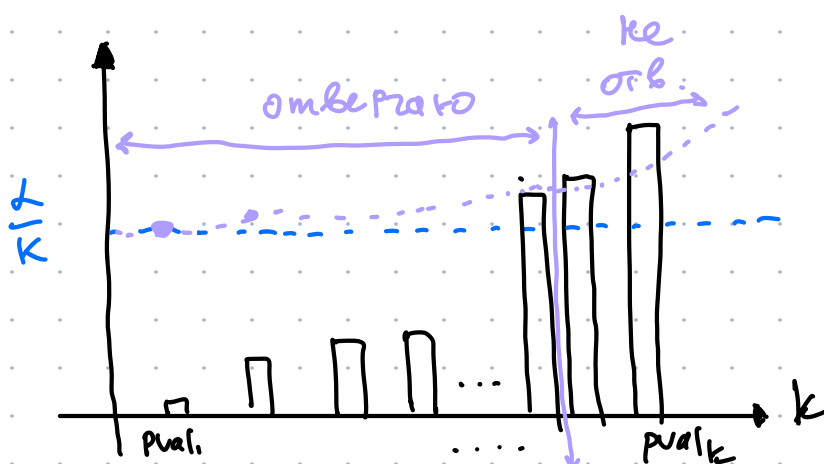
Алгоритм:

- 1) $pvalue_{(1)} \dots pvalue_{(k)}$
- 2) $\alpha_i = \frac{\alpha}{k+1-i}$
- 3) $pvalue_{(i)}$ сравниваю $< \alpha_i$

Посчитам все $pvalue$ и отсортируем их по возрастанию

$$\frac{\alpha}{k} \quad \frac{\alpha}{k} \quad \dots \quad \frac{\alpha}{k} \quad \frac{\alpha}{k}$$

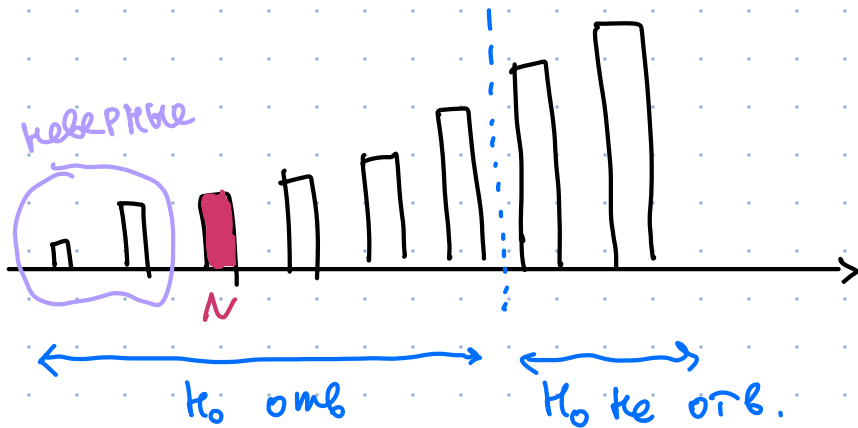
$$\frac{\alpha}{k} \quad \frac{\alpha}{k-1} \quad \dots \quad \frac{\alpha}{2} \quad \alpha$$



→ III. метод Холма обеспечивает контроль FWER на уровне α

→ метод оказывается мощнее Бонферони

Док-во:



Найгу можно отвергн.

H_0^i с наим. $pvalue_{ci}$

$$pvalue_{(N)} < \frac{\alpha}{M+1-N}$$

M_0 - кол-во верных H_0

M - всего гипотез.

$$M_0 \leq 1 + (M - N)$$

$$pvalue_{(N)} < \frac{\alpha}{M+1-N} \leq \frac{\alpha}{M_0}$$

$$FWER = P(A > 0) \leq P\left(pvalue_{(N)} \leq \frac{\alpha}{M_0}\right) \leq$$

$$\leq P\left(\bigcup_{\{ \text{верные } H_0 \}} \{pvalue_i \leq \frac{\alpha}{M_0}\}\right) \leq$$

$$\leq \sum P\left(pvalue_i \leq \frac{\alpha}{M_0}\right) = M_0 \cdot \frac{\alpha}{M_0} = \alpha$$

в) Поправка Бенджамини-Хохберга

цель: $FDR = \mathbb{E} \left(\frac{A}{\max(A+s, 1)} \right) \leq \alpha$

Всё то же самое, но лично контроль рисовать не надо

Алгоритм:

1) $pvalue_{(1)} \dots pvalue_{(k)}$ сортируем

2) $\alpha_i = \frac{\alpha}{k} \cdot i$



III. Если $pvalue_i$ не $\leq \alpha_i$ то алгоритм гарантирует $FDR \leq \alpha$

Другой подход: сложные критерии, проверяющие сразу несколько признаков. LR-test может помочь